LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

FARID HERDIYANTO VITASANDI

109082500123

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:

Renisa Assyifa Putri

Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan hasil atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan atau mengembalikan nilai. Suatu subprogram dikatakan fungsi apabila ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan dan terdapat kata kunci return dalam badan subprogram.

Maka fungsi digunakan jika suatu nilai biasanya diperlukan, seperti: assignment ke suatu variable; bagian dari ekspresi; bagian dari argumen suatu subprogram, dsb.

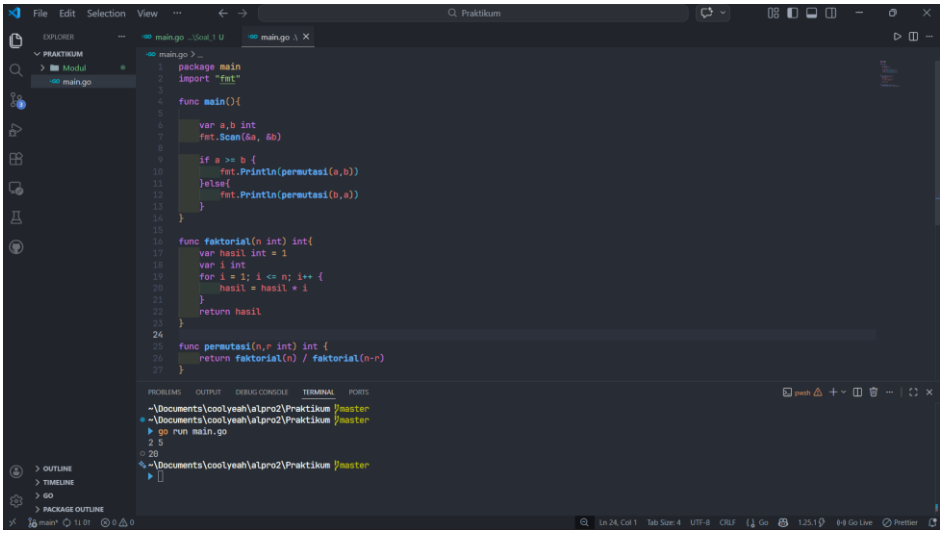
CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main(){

    var a,b int
    fmt.Scan(&a, &b)

    if a >= b {
        fmt.Println(permutasi(a,b))
    }else{
        fmt.Println(permutasi(b,a))
    }
}

func faktorial(n int) int{
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n,r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung banyaknya susunan atau urutan yang mungkin (permutasi) dari dua buah angka yang dimasukkan. Program akan membandingkan kedua angka tersebut terlebih dahulu agar angka yang paling besar selalu dijadikan sebagai total objek dan yang kecil sebagai jumlah yang disusun. Proses perhitungannya dilakukan dengan fungsi "faktorial" (perkalian menurun) untuk menentukan berapa banyak kombinasi urutan yang bisa dibentuk sesuai dengan rumus matematika standar.

SOAL LATIHAN

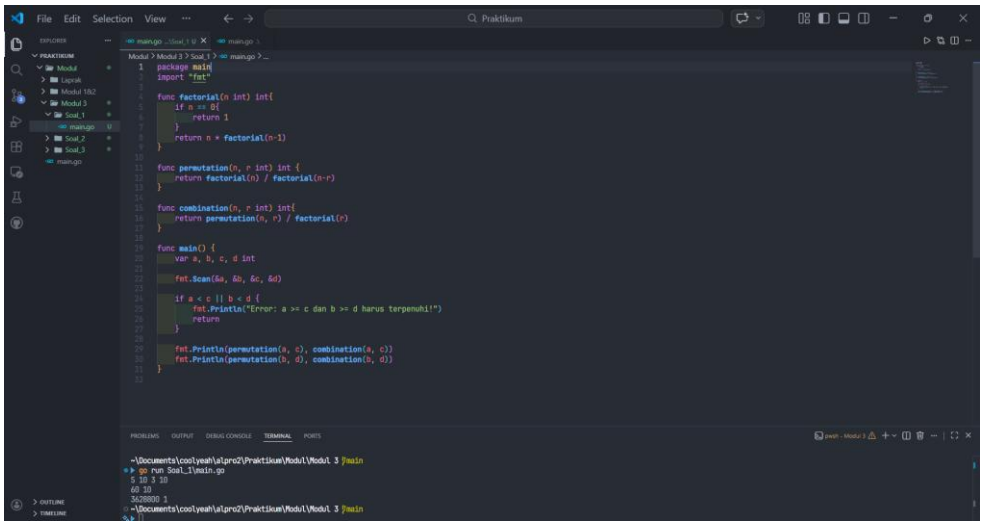
Statement fungsi

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int{
   if n == 0{
      return 1
   }
   return n * factorial(n-1)
}

func permutation(n, r int) int {
   return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int{
   return permutation(n, r) / factorial(r)
}

func main() {
   var a, b, c, d int

   fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

   if a < c || b < d {
      fmt.Println("Error: a >= c dan b >= d harus terpenuhi!")
      return
   }

   fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
   fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini bertugas untuk menghitung Permutasi dan Kombinasi dari dua pasang angka yang dimasukkan secara sekaligus. Nantinya, program akan menampilkan dua baris hasil untuk masing-masing pasangan angka tersebut, selama angka pertama tidak lebih kecil dari angka kedua agar perhitungannya tetap valid dan tidak memunculkan pesan kesalahan.

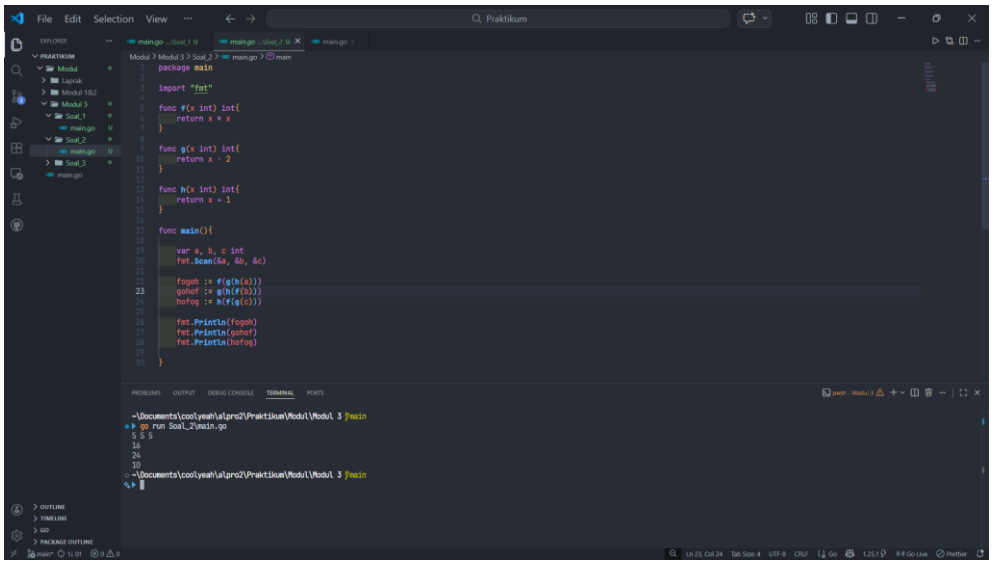
Statement fungsi

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int{
   return x * x
}

func g(x int) int{
   return x - 2
}

func h(x int) int{
   return x + 1
}

func main(){

   var a, b, c int
   fmt.Scan(&a, &b, &c)

   fogoh := f(g(h(a)))
   gohof := g(h(f(b)))
   hofog := h(f(g(c)))

   fmt.Println(fogoh)
   fmt.Println(gohof)
   fmt.Println(hofog)

}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini mensimulasikan fungsi komposisi dalam matematika. Tiga angka yang dimasukkan (a, b, c) akan diproses secara berurutan melewati tiga aturan berbeda: dikuadratkan (f), dikurangi 2 (g), dan ditambah 1 (h). Karena urutan pemanggilannya ditukar-tukar pada setiap baris, hasil akhirnya pun akan berbeda meskipun angka awalnya sama.

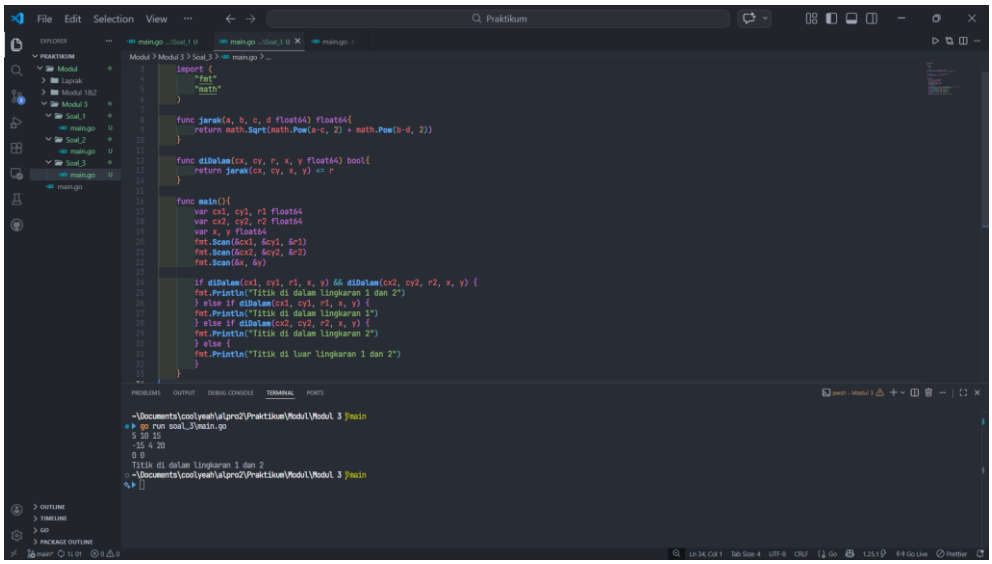
Statement fungsi

3.

Source Code:

```
package main

import (
   "fmt"
   "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64{
   return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d, 2))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool{
   return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main(){
   var cx1, cy1, r1 float64
   var cx2, cy2, r2 float64
   var x, y float64
   fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
   fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
   fmt.Scan(&x, &y)

   if diDalam(cx1, cy1, r1, x, y) && diDalam(cx2, cy2, r2, x, y) {
   fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
   } else if diDalam(cx1, cy1, r1, x, y) {
   fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
   } else if diDalam(cx2, cy2, r2, x, y) {
   fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
   } else {
   fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
   }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran pada bidang koordinat. Sistem akan menghitung jarak antara titik tersebut dengan pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus Pythagoras. Jika jaraknya lebih kecil atau sama dengan jari-jari, maka titik tersebut dianggap berada di dalam lingkaran. Hasil akhirnya akan memberi tahu apakah titik tersebut masuk ke dalam lingkaran pertama, kedua, keduanya (beririsan), atau justru berada di luar keduanya.

Daftar Pustaka

[1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman,*" S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.